EJEMPLO ANÁLISIS DIMENSIONAL
TEORÍA DE MODELOS

El enunciado sugiere que se debe asociar un prototipo con un modelo.

↝ se deben imponer ecuaciones de similitud y luego aplicar ecuación de predicción.

↝ Análisis dimensional para encontrar variables adimensionales en primer lugar.

"Algoritmo" de cálculo

1) lista de variables del problema (k) y dimensiones fundamentales (r).
2) N° grupos adimensionales ($k-r$).
3) Escoger r variables que no formen un producto adimensional.
4) Para las ($k-r$) restantes formar productos adimensionales.
5) Revisar
6) Expresar relación en forma final (ϕ).

1) lista variables

$w: T^{-1}$
$D: L$
$H: L$
$V: LT^{-1}$
$\rho: ML^{-3}$
$\mu: ML^{-1}T^{-1}$

$\Big\rangle$ $k = 6$ variables, $r = 3$ dim. fund. (M, L, T).

2) se requieren $k - r = 3$ grupos adimensionales.

3) Escogemos: w : variable que interesa predecir, idealmente no incluirla en este paso.
H, V, ρ

4) Formar 3 nros. adimensionales con las restantes: w, D, μ.

i) $\pi_w = w \cdot H^a V^b \rho^c$
$= T^{-1} L^a L^b T^{-b} M^c L^{-3c} = M^0 L^0 T^0$

$\left\{ \begin{array}{l} M: \ c = 0 \ // \\ L: \ a + b - 3c = 0 \longrightarrow a = +1 \ // \\ T: \ -1 - b = 0 \longrightarrow b = -1 \ // \end{array} \right\rangle \ \pi_w = \dfrac{w \cdot H}{V}$

ii) $\pi_D = D \ H^a V^b \rho^c$
$= L \ L^a L^b T^{-b} M^c L^{-3c} = M^0 L^0 T^0$

$\left\{ \begin{array}{l} M: \ c = 0 \ // \\ L: \ 1 + a + b - 3c = 0 \longrightarrow a = -1 \ // \\ T: \ -b = 0 \ // \end{array} \right\rangle \ \pi_D = \dfrac{D}{H}$: esperable

iii) $\pi_\mu = \mu \ H^a V^b \rho^c$
$= ML^{-1}T^{-1} L^a L^b T^{-b} M^c L^{-3c} = M^0 L^0 T^0$

$\left\{ \begin{array}{l} M: \ 1 + c = 0 \longrightarrow c = -1 \ // \\ L: \ -1 + a + b - 3c = 0 \longrightarrow a = -1 \ // \\ T: \ -1 - b = 0 \longrightarrow b = -1 \ // \end{array} \right\rangle \ \pi_\mu = \dfrac{\mu}{\rho V H}$

π_μ se rescribe como $\pi_\mu = \dfrac{\rho V H}{\mu}$: nro. Reynolds

5) Revisar:

$$\pi_W = \frac{W \cdot H}{V} = \frac{T^{-1} \cdot L}{L T^{-1}} : \text{adimensional, ok.}$$

$$\pi_D = \frac{D}{H} : \text{ok.}$$

$$\pi_\mu = \frac{\rho V H}{\mu} = \frac{M L^{-3} \cdot L T^{-1} \cdot L}{M L^{-1} T^{-1}} : \text{adimensional, ok.}$$

6) $\pi_W = \phi(\pi_D, \pi_\mu)$

$$\frac{W \cdot H}{V} = \phi\left(\frac{D}{H}, \frac{\rho V H}{\mu}\right)$$

NRO. STROUHAL. — SIMILITUD GEOMETRÍA. — NRO. REYNOLDS.

: HASTA AQUÍ LLEGA EL APORTE DEL ANÁLISIS DIMENSIONAL.

↝ Ecuaciones de similitud y ecuación de predicción.

a) H_M? V_M? : se pueden ocupar ecs. similitud.

i) $\frac{D}{H} = \frac{D_M}{H_M} \rightarrow \frac{0.1\,[m]}{0.3\,[m]} = \frac{0.020\,[m]}{H_M} \rightarrow \boxed{H_M = 0.06\,[m]}$

ii) $V_M = \frac{\mu_M}{\rho_M H_M} \frac{\rho V H}{\mu} = \underbrace{\frac{\mu_M}{\mu} \cdot \frac{\rho}{\rho_M} \cdot \frac{H}{H_M}}_{\text{datos del problema}} = \boxed{4.79\,[m/s] = V_M}$

b) Si $w_m = 49.9\,[Hz]$; ¿ w ?

Si se cumplen las ecuaciones de similitud (resultado anterior) entonces se puede ocupar la ecuación de predicción.

$$\frac{w \cdot H}{V} = \frac{w_m \cdot H_m}{V_m}$$

$$w = \underbrace{\frac{V}{V_m} \cdot \frac{H_m}{H} \cdot w_m}_{\text{datos!}} \longrightarrow w = 27\,[Hz]$$